МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования **«МИРЭА – Российский технологический университет»** Институт кибербезопасности и цифровых технологий Кафедра информатики	**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0** Дисциплина: **Информатика**	Утверждено на заседании кафедры (протокол № 1 от «23» августа 2024г.) Заведующий кафедрой _____ *А.Г. Шмелева* *2024/25*учебный год

1. Минимальная единица измерения цифровой информации

A. биткоин B. растр C. бит D. кегль

2. Бит может принимать значение

A. любое число B. 0 или 1 C. определяет пользователь D. -1, 0, 1

3. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации записаны в порядке возрастания?

A. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит
B. бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
C. байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
D. бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

4. Система счисления – это

A.хронология представления данных по запросам
B. символический метод записи чисел
C. набор статистических данных с ключами
D. конечное множество закодированных исчислимых объектов

5. Позиционная система счисления

A.все числа представляются только латинским алфавитом
B. каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения
C. значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа
D. значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

6. Непозиционная система счисления

A.все числа представляются только латинским алфавитом
B. каждая цифра имеет значение, не зависящее от положения
C. значение каждой цифры зависит от ее положения (разряда) в записи числа
D. значение каждой цифры зависит от частоты использования в данных

7. Принципы объектно-ориентированного программирования:

A. инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
B. инкапсуляция, изменение, полиморфизм
C. инкапсуляция, дополнение, полиморфизм
D. инкапсуляция, наследование, изоморфизм

8. Бит четности служит для:
A. исправления ошибок в данных
B. обнаружения ошибки в данных
C. шифрования данных
D. выравнивания данных

9. Двоичный код это –
A. любые числа от одного до десяти расставленные в определенном порядке
B. представление цифровой информации в виде множества нулей и единиц
C. способ представления данных в удобном виде для восприятия человеком
D. любой бинарный код, использующий два положительных значения

10. Для представления числа в троичной системе счисления можно использовать цифры
A. 0, 5, 10, 15, 20 B. 0, 1, 2, 3, 4 C. 1, 3, 5, 7 D. 0, 1, 2

11. Таблица, содержащая все возможные значения логического выражения, называется
A. таблица сложности
B. таблица истинности
C. таблица знаний
D. таблица заданий

12. Значение логического выражения ¬(A∧B) по закону де Моргана равно
A. ¬A∧¬B B. ¬A∧B C. A∧¬B D. ¬A∨¬B

13. Формула называется тождественно-ложной, если:
A. для некоторых наборов переменных она принимает значение Истина
B. для некоторых наборов переменных она принимает значение Ложь
C. для любых наборов переменных она принимает значение Истина
D. для любых наборов переменных она принимает значение Ложь

14. Сколько бит в 1 килобайте?
A. 4182 B. 9812 C. 8192 D. 2198

15. Сколько бит нужно отвести на кодирование двузначного десятиричного числа?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

16. Найдите расстояние между кодами: 11100 и 11001
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

17. Переведите число 11010_2 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления.
A. 12 B. 26 C. 62 D. 126

18. При каком наборе переменных A, B, C выражение (A∧B)→C ложно?
A. A = 0, B = 0, C = 0 B. A = 1, B = 0, C = 0
C. A = 1, B= 1, C = 0 D. A = 1, B = 1, C = 1

19. Чему равен результат следующего выражения $2_3 + 111_2$? Ответ запишите в десятичной системе счисления.
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12

20 Запишите верное неравенство вида X ? Y ? Z для чисел, заданных в различных системах счисления:

$$X = 101001_2, Y = 52_8, Z = 44_{10}$$

A. X > Y > Z B. X < Y > Z C. X > Y < Z D. X < Y < Z